

app\pins_cm5.py

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  @file      pins_cm5.py
4  @brief     Mapping GPIO et SPI fixés pour la plateforme CM5.
5  @details   Ce module définit tous les assignements de broches GPIO et
6             les paramètres SPI fixes pour la carte CM5. Ces constantes
7             ne doivent pas être modifiées via la configuration utilisateur
8             car elles correspondent au routage matériel de la carte.
9  @author    Léo Mendes
10 @project    2510_RegulationsChauffage
11 @Mandant    Oblo_solution
12 @date       2025-09-18
13 @version    1.0.0
14 @copyright  Copyright (c) 2025
15 """
16
17
18 # -----
19 # GPIO principal et configuration système
20 # -----
21
22 # Chemin du contrôleur GPIO principal sur le système Linux
23 GPIO_CHIP_PATH = "/dev/gpiochip0"
24
25
26 # -----
27 # Multiplexeur ADG731 - Chip Select
28 # -----
29
30 # Broches de sélection CS pour les 4 multiplexeurs ADG731
31 MUX_CS_4 = 2
32 # Broches de sélection CS pour les 3 multiplexeurs ADG731
33 MUX_CS_3 = 3
34 # Broches de sélection CS pour les 2 multiplexeurs ADG731
35 MUX_CS_2 = 7
36 # Broches de sélection CS pour les 1 multiplexeurs ADG731
37 MUX_CS_1 = 8
38
39
40 # -----
41 # Broches SPI multiplexeur (dummy)
42 # -----
43
44 # Broche MOSI dummy pour le multiplexeur (non utilisée directement)
45 MUX_MOSI_DUMMY = 10
46 # Broche SCLK dummy pour le multiplexeur (non utilisée directement)
47 MUX_SCLK_DUMMY = 11
48
49
50 # -----
51 # Commande et mesure 24V
52 # -----
53
54 # Sortie de commande 24V pour le canal 1
55 CM_24V_OUT_1 = 13
56 # Entrée de mesure (sense) 24V pour le canal 1
57 CM_24V_SENSE_1 = 14
58 # Sortie de commande 24V pour le canal 2
59 CM_24V_OUT_2 = 15
60 # Entrée de mesure (sense) 24V pour le canal 2
61 CM_24V_SENSE_2 = 16
62
63
64 # -----
65 # Relais de commande
66 # -----
67
68 # Broche de commande du relais principal de puissance
69 CMD_RELAY = 17
70
71
72 # -----
73 # ADC ADS124S08 - Configuration SPI
74 # -----
75
76 # Chip Select ADC dummy (géré par spidev1.0)
77 CS_ADC_DUMMY = 18
78 # Broche MISO ADC dummy (gérée par le driver SPI)
79 SPI_MISO_ADC_DMY = 19
80 # Broche MOSI ADC dummy (gérée par le driver SPI)
81 SPI_MOSI_ADC_DMY = 20
82 # Broche SCLK ADC dummy (gérée par le driver SPI)
83 SPI_SCLK_ADC_DMY = 21
84
```

```
85
86 # -----
87 # ADC ADS124S08 - Signaux de contrôle
88 # -----
89
90 # Signal Data Ready de l'ADC (interruption de fin de conversion)
91 ADC_DRDY = 22
92 # Signal START/SYNC de l'ADC (non utilisé, démarrage via SPI)
93 ADC_START_SYNC = 23
94
95
96 # -----
97 # ADC ADS124S08 - Sélection d'entrées
98 # -----
99
100 # Bit A0 de sélection du canal analogique de l'ADC
101 ADC_A0 = 24
102 # Bit A1 de sélection du canal analogique de l'ADC
103 ADC_A1 = 25
104
105
106 # -----
107 # Indicateurs visuels
108 # -----
109
110 # LED de façade pour indication d'état du système
111 FRONT_LED = 27
112
113
114 # -----
115 # Configuration des bus SPI
116 # -----
117
118 # Numéro du bus SPI0 (pour multiplexeurs éventuels)
119 SPI0_BUS = 0
120 # Numéro du bus SPI1 (pour ADC ADS124S08)
121 SPI1_BUS = 1
122
123
124 # -----
125 # Configuration des devices SPI
126 # -----
127
128 # Device 0 sur le bus SPI0
129 SPI0_DEV0 = 0
130 # Device 1 sur le bus SPI0
131 SPI0_DEV1 = 1
132 # Device 0 sur le bus SPI1 (correspond à /dev/spidev1.0 pour l'ADC)
133 SPI1_DEV0 = 0
134
135
136 # -----
137 # Vitesses de communication SPI
138 # -----
139
140 # Fréquence SPI pour la communication avec les multiplexeurs ADG731 [Hz]
141 SPI_MUX_SPEED_HZ = 100000
142 # Fréquence SPI pour la communication avec l'ADC ADS124S08 [Hz]
143 SPI_ADC_SPEED_HZ = 100000
144
```